

第四章 随机变量的数字特征

主要内容

一 数学期望

二 方差

三 协方差 相关系数与矩

引例 甲、乙两射手各打了6发子弹,每发子弹击中的环数分别为:

甲	10, 7, 9, 8, 10, 6,	有 四 个 不 同 数	有 五 个 不 同 数
乙	8, 7, 10, 9, 8, 8,		

问哪一个射手的技术较好?

解 首先比较平均环数

$$\bar{x}_{\text{甲}} = 8.3, \quad \bar{x}_{\text{乙}} = 8.3$$

再比较稳定程度

$$\begin{aligned} \text{甲: } & 2 \times (10 - 8.3)^2 + (9 - 8.3)^2 + (8 - 8.3)^2 \\ & + (7 - 8.3)^2 + (6 - 8.3)^2 = 13.34 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{乙: } & (10 - 8.3)^2 + (9 - 8.3)^2 + 3 \times (8 - 8.3)^2 \\ & + (7 - 8.3)^2 = 5.34 \end{aligned}$$

乙比甲技术稳定，故乙技术较好.

进一步比较平均偏离平均值的程度

$$\begin{aligned} \text{甲: } & \frac{1}{6} [2 \times (10 - 8.3)^2 + (9 - 8.3)^2 + (8 - 8.3)^2 \\ & + (7 - 8.3)^2 + (6 - 8.3)^2] = 13.34 / 6 = 2.22 \end{aligned}$$

$$\triangleq \sum_{k=1}^5 (x_k - E(X))^2 p_k$$



$$E [X - E(X)]^2$$

$$\begin{aligned} \text{乙: } & \frac{1}{6} [(10 - 8.3)^2 + (9 - 8.3)^2 + 3 \times (8 - 8.3)^2 \\ & + (7 - 8.3)^2] = 5.34 / 6 = 0.89 \end{aligned}$$

$$\triangleq \sum_{k=1}^4 (x_k - E(X))^2 p_k$$



定义3（方差）

对于随机变量 X ，若 $E(X - E(X))^2$ 存在，则称 $E(X - E(X))^2$ 为 X 的方差，记为 $D(X) = E(X - E(X))^2$ ， $\sqrt{D(X)}$ 称为标准差.

计算公式： $D(X) = E(X - E(X))^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$

$\sqrt{D(X)}$ 为 X 的**均方差**或**标准差**.

两者量纲相同

$D(X)$ —— 描述 r.v. X 的取值偏离平均值的平均偏离程度 —— 数

离散型随机变量的方差

设离散型随机变量 X 的分布律为:

X	x_0	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P_k	p_0	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

如果级数 $\sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k$ 绝对收敛, 则称此级数为 X 的方差,

记为: $D(X) = Var(X) = \sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k = E[X - E(X)]^2$

如果级数 $\sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k$ 不绝对收敛, 则称 $D(X)$ 不存在.

连续型随机变量的方差

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$

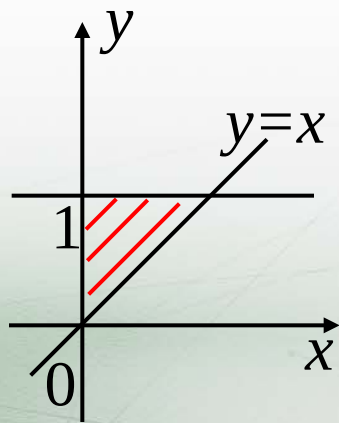
如果积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx$ 绝对收敛，则称此积分为 X 的方差，记为：

$$\begin{aligned} D(X) = \text{Var}(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx \\ &= E[X - E(X)]^2 \\ &= E(X^2) - E^2(X) \end{aligned}$$

例: 设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

试求 $D(X)$, $D(Y)$.

解: $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 x \cdot 8xy dy = \frac{8}{15},$



$$E(X^2) = \int_0^1 dx \int_x^1 x^2 \cdot 8xy dy = \frac{1}{3},$$

$$\Rightarrow D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{11}{225},$$

同理,

$$D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{2}{75}.$$

2. 方差的性质

性质 1 $D(C) = 0$; 证: $D(C) = E(C - E(C))^2 = 0$

性质 2 $D(CX) = C^2 D(X)$;

$$\begin{aligned} \text{证: } D(aX + b) &= E((aX + b) - E(aX + b))^2 \\ &= E(a(X - E(X)) + (b - E(b)))^2 \\ &= E(a^2 (X - E(X))^2) \\ &= a^2 D(X) \end{aligned}$$

性质 3

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \\ \pm 2E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

证:
$$D(X \pm Y) = E((X \pm Y) - E(X \pm Y))^2 = E(X - E(X))^2 + E(Y - E(Y))^2 \\ \pm 2E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

$$= D(X) + D(Y) \pm 2E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

$$E((X - E(X))(Y - E(Y))) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

当 X, Y 相互独立时, $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

方差的性质

$$(1) D(C) = 0;$$

$$(2) D(CX) = C^2 D(X);$$

$$(3) D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \\ \pm 2E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

若 X, Y 相互独立, 则 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$;

推广: $D(C_1X_1 + \cdots + C_nX_n) = C_1^2 D(X_1) + \cdots + C_n^2 D(X_n)$

若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, $a_1, a_2, \dots, a_n, b$ 为常数

则
$$D\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i + b\right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 D(X_i)$$

若 X, Y 相互独立

$$\begin{aligned} & \begin{array}{c} \longrightarrow \\ \longleftarrow \end{array} D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \\ & \longleftrightarrow E(XY) = E(X)E(Y) \end{aligned}$$

(4) $D(X) = 0 \iff P(X = E(X)) = 1$ 称为 X 依概率 1 等于常数 $E(X)$

证: (充分性) 设 $P(X = E(X)) = 1$, 则有 $P\{X^2 = [E(X)]^2\} = 1$

于是
$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = 0$$

必要性证明见第五章切比雪夫不等式后。

例 设随机变量 X 具有0-1分布，其分布律为：

$$P(X = 0) = 1 - p, \quad P(X = 1) = p, \quad \text{求 } E(X), D(X).$$

解：

$$E(X) = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p$$

$$E(X^2) = 0^2 \cdot (1 - p) + 1^2 \cdot p = p$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } D(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= p - p^2 = p(1 - p) \end{aligned}$$

例 设 $X \sim P(\lambda)$, 求 $D(X)$.

解:

$$E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} k \cdot \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda$$

$$E(X^2) = E(X(X-1)) + E(X)$$

$$E(X(X-1)) = \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1) \cdot \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2 \quad \left. \vphantom{\sum_{k=2}^{+\infty}} \right\} \Rightarrow E(X^2) = \lambda^2 + \lambda$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \lambda$$

例 设 $X \sim B(n, p)$, 求 $D(X)$.

解一 仿照上例求 $D(X)$.

解二 引入随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验事件 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验事件 } \bar{A} \text{ 发生} \end{cases}$$

$$D(X_i) = p(1-p) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立, } X = \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\text{故 } D(X) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = np(1-p)$$

例 设 X 表示独立射击直到击中目标 n 次为止所需射击的次数，已知每次射击中靶的概率为 p ，求 $E(X)$, $D(X)$ 。

解 令 X_i 表示击中目标 $i-1$ 次后到第 i 次击中目标所需射击的次数， $i=1,2,\dots,n$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，且 $X = \sum_{i=1}^n X_i$

$$P(X_i = k) = pq^{k-1}, \quad k=1,2,\dots$$

$$p + q = 1$$

$$E(X_i) = \sum_{k=1}^{+\infty} kpq^{k-1} = p \sum_{k=1}^{+\infty} kq^{k-1} = p \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}$$

$$\begin{aligned}
 E(X_i^2) &= \sum_{k=1}^{+\infty} k(k-1)pq^{k-1} + \sum_{k=1}^{+\infty} kpq^{k-1} \\
 &= pq \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)q^{k-2} + \frac{1}{p} = pq \frac{d^2}{dx^2} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} x^k \right) \Big|_{x=q} + \frac{1}{p} \\
 &= pq \frac{2}{(1-x)^3} \Big|_{x=q} + \frac{1}{p} = \frac{2-p}{p^2} \\
 D(X_i) &= \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}
 \end{aligned}$$

故

$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{n}{p}$$

$$D(X) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{n(1-p)}{p^2}$$

本例给出了几何分布与帕斯卡分布的期望与方差

例 设 $X \sim U(a, b)$, 求 $E(X), D(X)$ 。

解: X 的概率密度为:
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$E(X) = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \times \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{a+b}{2},$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2 + b^2 + ab}{3}$$

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{a^2 + b^2 + ab}{3} - \frac{a^2 + b^2 + 2ab}{4} \\ &= \frac{(b-a)^2}{12} \end{aligned}$$

例 设随机变量 X 服从指数分布，其概率密度为：

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad \lambda > 0, \text{ 求 } D(X).$$

解：由前面的例子知 $E(X) = 1/\lambda$,

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2x e^{-\lambda x} dx = 2/\lambda^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } D(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= 2/\lambda^2 - 1/\lambda^2 = 1/\lambda^2 \end{aligned}$$

例 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $D(X)$.

解

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$\stackrel{\text{令 } \frac{x-\mu}{\sigma}=t}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma^2 t^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$= \sigma^2$$

常见随机变量的方差

分布	概率分布	方差
参数为 p 的 0-1分布	$P(X = 1) = p$ $P(X = 0) = 1 - p$	$p(1-p)$
$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ $k = 0, 1, 2, \dots, n$	$np(1-p)$
$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad k = 0, 1, 2, \dots$	λ
几何分布	$P(X = k) = p(1-p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$	$(1-p)/p^2$

分布	概率密度	方差
区间 (a,b) 上的均匀分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$E(\lambda)$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	σ^2

例 已知 X, Y 相互独立, 且都服从 $N(0, 0.5)$, 求 $E(|X - Y|)$.

解 $X \sim N(0, 0.5), Y \sim N(0, 0.5)$ $E(X - Y) = 0, D(X - Y) = 1$

故 $X - Y \sim N(0, 1)$

令 $Z = X - Y$

$$\begin{aligned} E(|X - Y|) &= E(|Z|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} ze^{-\frac{z^2}{2}} dz = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \end{aligned}$$

例 设 X 的数学期望为 $E(X)$ ，方差为 $D(X)$

求：随机变量 $Y = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}$ 的数学期望与方差

解： $E(Y) = E\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right) = \frac{1}{\sqrt{D(X)}} E[X - E(X)]$

$$= \frac{1}{\sqrt{D(X)}} [E(X) - E(X)] = 0$$

数 $E(X)$ 与 X
相互独立

$$D(Y) = D\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right) = \frac{1}{D(X)} D[X - E(X)] = \frac{D(X)}{D(X)} = 1$$

称 Y 为标准化的随机变量

标准化随机变量

设随机变量 X 的期望 $E(X)$ 、方差 $D(X)$ 都存在, 且 $D(X) \neq 0$, 则称

$$X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} \quad \text{为 } X \text{ 的标准化随机变量. 显然,}$$

$$E(X^*) = 0, \quad D(X^*) = 1$$

仅知 r.v. 的期望与方差并不能确定其分布

例如

X	-1	0	1
P	0.1	0.8	0.1

$E(X) = 0, D(X) = 0.2$

与

Y	-2	0	2
P	0.025	0.95	0.025

$E(Y) = 0, D(Y) = 0.2$

有相同的期望方差, 但是分布却不相同

附例 在 $[0, 1]$ 中随机地取两个数 X, Y , 求 $D(\min\{X, Y\})$

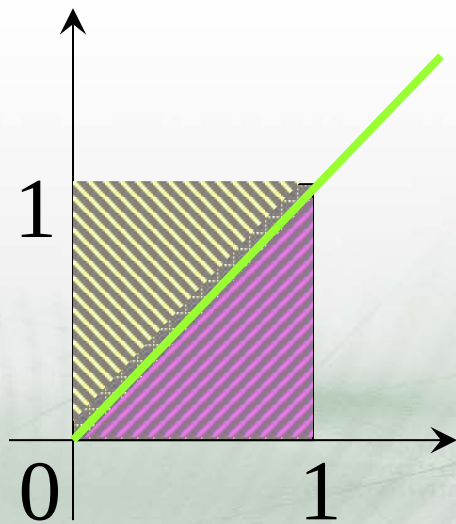
解

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$E(\min\{X, Y\}) = \iint_{\substack{0 < x < 1 \\ 0 < y < 1}} \min\{x, y\} dx dy$$

$$= \int_0^1 \left(\int_x^1 x dy \right) dx + \int_0^1 \left(\int_y^1 y dx \right) dy$$

$$= 1/3.$$



$$\begin{aligned}
 & E(\min^2\{X, Y\}) \\
 &= \int_0^1 \left(\int_x^1 x^2 dy \right) dx + \int_0^1 \left(\int_y^1 y^2 dx \right) dy \\
 &= 1/6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & D(\min\{X, Y\}) \\
 &= E(\min^2\{X, Y\}) - E^2(\min\{X, Y\}) \\
 &= 1/18
 \end{aligned}$$

例 已知 X 的 d.f. 为
$$f(x) = \begin{cases} Ax^2 + Bx, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 A, B 是常数, 且 $E(X) = 0.5$.

(1) 求 A, B .

(1) 设 $Y = X^2$, 求 $E(Y), D(Y)$

$$\text{解 (1)} \quad \left. \begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_0^1 (Ax^2 + Bx) dx = 1 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx &= \int_0^1 x(Ax^2 + Bx) dx = \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{A}{3} + \frac{B}{2} &= 1 \\ \frac{A}{4} + \frac{B}{3} &= \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} A &= -6, \\ B &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad E(Y) &= E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx \\
 &= \int_0^1 x^2 (-6x^2 + 6x) dx = 3/10.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(Y^2) &= E(X^4) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 f(x) dx \\
 &= \int_0^1 x^4 (-6x^2 + 6x) dx = 1/7.
 \end{aligned}$$

$$D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = \frac{37}{700}.$$

定理3 (马尔可夫不等式)

若 $E(|X|^r) < +\infty$ ($r > 0$), 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $P\{|X| \geq \varepsilon\} \leq \frac{E(|X|^r)}{\varepsilon^r}$

谢谢！